1

- 来源: https://class.imooc.com/lesson/5261#mid=104976
- 阶段: 阶段一: 【认知基石】理解大模型的本质与工作原理
- 周: 第3周 语言模型的进阶能力
- 模块: 涌现能力
- 课节: 图文 1-3 扩展练习（1）

1-3 扩展练习（1）

1

题型: 判断题 难度: 中等

题干: Google 研究团队把涌现比作水的相变——温度跨过某个阈值，整体性质突然改变。这个类比的关键在于强调"阈值"和"质变"两点。 (思维题)

正确答案: 正确

解析: 类比的精髓不在"水"而在"相变"两个特征：一是"阈值"——变化的触发在某个临界点，而非渐变；二是"质变"——不是"更湿的液体"而是彻底变成固体。涌现能力的曲线同样如此：小模型几乎没有该能力，跨过阈值后该能力不是"变好一点"，而是"从无到有"的状态跃迁。理解这两个要点，就理解了 Scaling Law 为什么让整个 AI 界震惊。

2

题型: 简答题 难度: 困难

题干: 把"涌现"理解为"从大量自然语言文本中，模型自己抽取出了加法的规律"，请解释为什么这件事在小模型身上不会发生——为什么规模是关键变量？你可以用"记住表象"和"拟合规律"这组对比来组织回答。 (思维题)

参考答案:

● 小模型参数量不足，面对"23 + 47 = 70"这样的样本时，倾向于"记住表象"——把"23、47、70"当作一组共现词，换个数字组合就记不住了 ● 大模型参数量足够时， “死记硬背每一组数字组合"的代价远高于"抽取一个加法规律” ，优化过程会自然倾向于后者——这是一种"压缩驱动的归纳" ● 规模的意义不只是"记忆空间更大"，更重要的是让"规律性表示"成为比"逐样本记忆"更经济的编码方式，参数共享

会推着模型走向更抽象的规则 ● 当这种规律性表示在某个阈值处第一次"稳定存活"下来并能泛化到未见过的数字时，外部观察就会看到"突然会了"——这就是涌现的微观解释

题型: 阅读理解题 难度: 困难

题干: Read the following excerpt and answer the questions below. (延展题)

阅读材料:

> We consider an ability to be emergent if it is not present in smaller models but is present in larger models. Thus, emergent abilities cannot be predicted simply by extrapolating the performance of smaller models. The existence of such emergence implies that additional scaling could further expand the range of capabilities of language models. — Wei et al. 2022, “Emergent Abilities of Large Language Models”

题目1:

题型: 单选题

题干: Based on the passage, which statement is most consistent with the authors’ definition of “emergence”?

选项A: Emergent abilities improve smoothly and linearly from the smallest models up to the largest ones. 选项B: Emergent abilities can be reliably forecasted by fitting a curve to the performance of smaller models. 选项C: Emergent abilities are qualitatively absent in smaller models and appear only once scale crosses some threshold, making them unpredictable from small-model data alone. 选项D: Emergent abilities only exist in models trained with reinforcement learning.

正确答案: C

解析: 论文定义的关键正是"小模型没有、大模型有"这个非连续特征——选项 C 准确抓住了"不可从小模型外推"这个核心属性。选项 A、B 都假设了平滑关系，与定义相左；选项 D 把涌现跟强化学习绑定起来，两者是两回事。

题目2:

题型: 简答题

题干: The passage says emergent abilities “cannot be predicted simply by extrapolating the performance of smaller models.” Explain in your own words why this property is both exciting and concerning for AI research.

● 令人兴奋：意味着继续扩大规模可能解锁当前模型完全做不到的新能力，研究的天花板尚未触及 ● 令人担忧：无法预测意味着也无法预防——跨过某个规模后模型可能同时涌现出"我们想要的能力"与"我们没想到的风险"（如欺骗、越狱漏洞等），给 AI 安全带来根本性挑战 ● 这种"进步与风险同源"的特征，是当前 AI 安全研究（如 alignment、red-teaming、capability evaluation）需要与 scaling 同步推进的根本原因